

TD 3: Corrigé

Il peut y avoir des erreurs de frappe ou d'inattention, nous serons reconnaissants aux lecteurs de bien vouloir nous avertir par e-mail: righi_ali@yahoo.fr, helalnacera@yahoo.fr. .



Exercice 1. Donnez les tables de vérités des formules suivantes. Puis indiquez les équivalences entre ces formules.

1. $\neg(p \wedge q)$
2. $\neg p \vee \neg q$
3. $\neg p \wedge \neg q$
4. $\neg(p \vee q)$
5. $p \vee (p \wedge q)$
6. $p \wedge (p \vee q)$
7. p

Réponse:

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q)$	$p \vee (p \wedge q)$	$p \wedge (p \vee q)$	p
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1

1. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.
2. $\neg p \wedge \neg q \equiv \neg(p \vee q)$.
3. $p \vee (p \wedge q) \equiv p \wedge (p \vee q) \equiv p$.



Exercice 2. Donnez les tables de vérités des formules suivantes. Puis indiquez les équivalences entre ces formules.

1. $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
2. $p \Rightarrow q$
3. $p \Leftrightarrow q$
4. $\neg q \Rightarrow \neg p$
5. $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
6. $p \vee q \Rightarrow p \wedge q$

Réponse:

p	q	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q \Rightarrow p \wedge q$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

1. $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \equiv p \Leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv p \vee q \Rightarrow p \wedge q$
2. $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$.



Conclusion:

En théorie, on peut vérifier la validité de toute formule ou les équivalences logiques entre toutes formules par les tables de vérité. Mais ce moyen n'est plus efficace pour un grand nombre de variables.



Exercice 3. (Formalisation et Conséquence) Au cours de l'enquête dont il est chargé, l'adjutant Tifrice effectue le raisonnement suivant :

1. Si le meurtre a eu lieu le jour, le meurtrier est l'ami de la victime
2. Or le meurtre a eu lieu la nuit. Donc le meurtrier n'est pas l'ami de la victime. Le raisonnement de Tifrice est-il correct ? Justifier votre réponse en formalisant le raisonnement.

Réponse: Notons:

j : Le meurtre a eu lieu le jour.

m : Le meurtrier est l'ami de la victime.

Le meurtre a eu lieu la nuit: est $\neg j$.

Nous distinguons deux hypothèses $j \Rightarrow m$ et $\neg j$. La conclusion est: $\neg m$.

L'exercice nous demande de vérifier le raisonnement suivant:

$$\{j \Rightarrow m, \neg j.\} \models \neg m.$$

Nous avons vu dans le cours 3 façons pour le faire.

1. La première c'est vérifier en utilisant la définition.

	m	j	$(j \Rightarrow m)$	$\neg j$	$\neg m$	
*	0	0	1	1	1	✓
	0	1	0	0	1	
*	1	0	1	1	0	×
	1	1	1	0	0	

Par définition, on doit vérifier que tout modèle de l'ensemble des hypothèses est modèle de la conclusion. Il existe deux modèles de l'ensemble des hypothèses: $m = 0, j = 0$ et $m = 1, j = 0$. Mais il y en a un qui n'est pas modèle de la conclusion: c'est $m = 1, j = 0$. Donc la conclusion n'est pas une conséquence logique de l'ensemble des hypothèse. Le raisonnement n'est pas correct.

2. La deuxième est de vérifier $\models ((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \Rightarrow \neg m$. Faisons la table de vérité de la formule $F = ((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \Rightarrow \neg m$.

m	j	$(j \Rightarrow m)$	$\neg j$	$\neg m$	$((j \Rightarrow m) \wedge \neg j)$	$((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \Rightarrow \neg m$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

On remarque que la formule n'est pas valide, elle a un contre modèle. Donc le raisonnement n'est pas correct.

3. La troisième est de vérifier que $((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \wedge \neg \neg M$. est insatisfaisable. Faisons la table de vérité: $((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \wedge M$

m	j	$(j \Rightarrow m)$	$\neg j$	m	$((j \Rightarrow m) \wedge \neg j) \wedge m$
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0

On remarque que la formule n'est pas contradictoire(insatisfaisable) puisque elle a un modèle. Donc le raisonnement n'est pas correct.

**Conclusion:**

L'objectif de l'exercice est de faire une formalisation et d'assimiler la définition de conséquence logique. Utiliser les tables de vérité est un moyen simple mais peu efficace pour un grand nombre de variables ou de formules.

**Exercice****4.**

(*Algèbre de Boole*) À l'aide de tables de vérité, indiquer pour les opérations suivantes $\Rightarrow, \Leftrightarrow$ si elles sont commutatives, associatives, idempotentes. **Réponse:**

x	y	$x \Rightarrow x$	$x \Rightarrow y$	$y \Rightarrow x$	$x \Leftrightarrow x$	$x \Leftrightarrow y$	$y \Leftrightarrow x$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

On déduit que L'implication n'est ni idempotente ni commutative.

L'équivalence n'est pas idempotente mais est commutative. ($x \Leftrightarrow y \equiv y \Leftrightarrow x$.)

x	y	z	$(x \Rightarrow y) \Rightarrow z$	$x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$	$(x \Leftrightarrow y) \Leftrightarrow z$	$x \Leftrightarrow (y \Leftrightarrow z)$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

On déduit que l'implication n'est pas associative. Par contre l'équivalence est associative.

**Exercice****5.**

Montrer que la relation $\equiv$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des formules.

Réponse:

1. Puisque pour toute assignation v on a $[F]_v = [F_v]$, il vient par définition que $F \equiv F$. Donc $\equiv$ est réflexive.

2. Si $F \equiv G$ alors pour toute assignation v , on a $[F]_v = [G_v]$ donc $[G]_v = [F]_v$. Alors $G \equiv F$. Par conséquent $\equiv$ est une relation symétrique.

3. Soient $F \equiv G$ et $G \equiv H$. On a pour toute v $[F]_v = [G]_v$, et aussi pour toute v , $[G]_v = [H]_v$. Donc pour toute assignation v on a $[F]_v = [H]_v$. On a montré que $\equiv$ est transitive. Enfin $\equiv$ est réflexive, symétrique et transitive, donc c'est une relation d'équivalence.

**Exercice****6.**

Indiquer les formules équivalentes à $p \Rightarrow q \vee r$ (sans table de vérité).

1. $p \wedge \neg r \Rightarrow q$

3. $q \vee \neg p \vee r$

2. $\neg q \wedge \neg r \Rightarrow \neg p$

4. $q \wedge \neg r \Rightarrow p$

Réponse:

1. ✓

$$\begin{aligned}(p \wedge \neg r) \Rightarrow q &\equiv \neg(p \wedge \neg r) \vee q \\ &\equiv (\neg p \vee \neg \neg r) \vee q \\ &\equiv (\neg p \vee r) \vee q \\ &\equiv \neg p \vee (r \vee q) \\ &\equiv \neg p \vee (q \vee r) \\ &\equiv p \Rightarrow (q \vee r)\end{aligned}$$

On applique $x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$

On applique De Morgan $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$

On applique $\neg \neg x \equiv x$

On applique L'associativité du ou

On applique la commutativité du ou

On applique $\neg x \vee y \equiv x \Rightarrow y$

2. ✓

$$\begin{aligned}p \Rightarrow (q \vee r) &\equiv \neg(q \vee r) \Rightarrow \neg p \\ &\equiv \neg q \wedge \neg r \Rightarrow \neg p\end{aligned}$$

On applique la contraposée: $x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$

On applique De Morgan $\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$

3. ✓

$$\begin{aligned}p \Rightarrow (q \vee r) &\equiv \neg p \vee (q \vee r) \\ &\equiv (\neg p \vee q) \vee r \\ &\equiv q \vee \neg p \vee r\end{aligned}$$

On applique $x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$

On applique L'associativité du ou

On applique La commutativité du ou

4. ✗

$$\begin{aligned}(q \wedge \neg r) \Rightarrow p &\equiv \neg(q \wedge \neg r) \vee p \\ &\equiv (\neg q \vee \neg \neg r) \vee p \\ &\equiv (\neg q \vee r) \vee p\end{aligned}$$

On applique $x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$

On applique De Morgan $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$

C'est une clause clairement différente de la clause (3). Comme (3) est équivalente à la formule en question, la formule (4) n'est pas équivalente à la formule en question.

Cette réponse n'est pas rigoureuse.

Une réponse avec plus de rigueur: on peut donner un modèle de $p \Rightarrow q \vee r$ ($q = 1, r = 0, p = 0$) qui est un contre modèle de la formule (4).



Conclusion:

Cette façon de démontrer est trop intuitive pour être transformée en une méthode qu'on pourrait programmer.

On verra plus loin, la méthode de transformation en formes normales qui utilise le même principe, (procéder par équivalence) mais en suivant des étapes dans un ordre bien précis.



Exercice 7 (Lois de De Morgan).

1. Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ des variables propositionnelles alors

$$\neg(x_1 \wedge x_2 \dots \wedge x_n) \equiv (\neg x_1 \vee \neg x_2 \dots \vee \neg x_n) \text{ et } \neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n) \equiv (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \dots \wedge \neg x_n).$$

2. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des formules quelconques. Montrer que :

$$\neg(A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n) \equiv (\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \vee \neg A_n) \text{ et } \neg(A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n) \equiv (\neg A_1 \wedge \neg A_2 \dots \wedge \neg A_n).$$

Réponse.**1. a.)**

Vérifions la propriété pour $n = 2$.

$$\neg(x_1 \wedge x_2) \equiv \neg x_1 \vee \neg x_2.$$

C'est une équivalence remarquable qu'on a vu la démonstration par table de vérité.

Maintenant, supposons la propriété est vraie pour n .

Puisque le connecteur $\wedge$ gauche est toujours prioritaire, on a

$$\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \wedge x_{n+1}) = \neg((x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \wedge x_{n+1})$$

On a $\neg(z \wedge x_{n+1}) \equiv \neg z \vee \neg x_{n+1}$.

Par la propriété $F \equiv G$ ssi $\models F \Leftrightarrow G$, on obtient $\models \neg(z \wedge x_{n+1}) \Leftrightarrow \neg z \vee \neg x_{n+1}$. Par substitution $\sigma(z) = (x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)$ on déduit

$$\models \neg((x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \wedge x_{n+1}) \Leftrightarrow \neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \vee \neg x_{n+1}.$$

Alors on déduit que

$$\neg((x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \wedge x_{n+1}) \equiv \neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \vee \neg x_{n+1}.$$

Par l'hypothèse de récurrence et la propriété de remplacement on obtient alors

$$\neg((x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \wedge x_{n+1}) \equiv \neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) \vee \neg x_{n+1}.$$

2. a)

Montrons la propriété pour deux formules. Rappelons que $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$.

Donc $\models \neg(x \wedge y) \Leftrightarrow \neg x \vee \neg y$.

Après la substitution $((x, A)$ et (y, B) on obtient $\models \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

Il vient alors

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B.$$

Pour passer à la forme générale on procède par récurrence: Supposons la propriété est vraie pour un certain $n \geq 2$ et montrons la pour $n + 1$

$$\begin{aligned} \neg(A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge A_{n+1}) &\equiv \neg((A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \wedge A_{n+1}) && \text{Priorité à gauche pour la conjonction} \\ &\equiv \neg(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \vee \neg A_{n+1} && \text{Par la propriété P(2)} \\ &\equiv (\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_n) \vee \neg A_{n+1} && \text{Par la propriété P(n) et remplacement} \end{aligned}$$

2. b)

Pour la deuxième équivalence on peut le faire de la même façon. Ou on applique l'identité (l'équivalence) trouvé pour $\neg A_1, \dots, \neg A_n$

$$\neg(\neg A_1 \wedge \neg A_2 \dots \wedge \neg A_n) \equiv (\neg \neg A_1 \vee \neg \neg A_2 \dots \vee \neg \neg A_n)$$

Après élimination de la double négation n fois, on obtient l'équivalence demandée.

2. a) : Deuxième méthode. Si on se base sur l'exercice du cours: Pour $x_1, x_2, \dots, x_n$ des variables propositionnelles alors

$$\neg(x_1 \wedge x_2 \dots \wedge x_n) \equiv (\neg x_1 \vee \neg x_2 \dots \vee \neg x_n).$$

Donc

$$\models \neg(x_1 \wedge x_2 \dots \wedge x_n) \Leftrightarrow (\neg x_1 \vee \neg x_2 \dots \vee \neg x_n).$$

Après la substitution $[x_i : A_i], i = 1 \dots n$ on aura :

$$\models \neg(A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n) \Leftrightarrow (\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \vee \neg A_n)$$

et donc par le théorème liant l'équivalence logique avec la validité : $F \equiv G$ ssi $\models (F \Leftrightarrow G)$ on obtient

$$\neg(A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n) \equiv (\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \vee \neg A_n)$$

Troisième méthode. (Proposée par un étudiant)

Prenant une assignation v arbitraire. On a

$$\begin{aligned} [(\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \neg A_n)]_v = 0 & \text{ ssi } \max([\neg A_1]_v, [\neg A_2]_v, \dots, [\neg A_n]_v) = 0 \\ & \text{ ssi } [\neg A_i]_v = 0 \text{ pour tout } i = 1 \dots n \\ & \text{ ssi } [A_i]_v = 1 \text{ pour tout } i = 1 \dots n \\ & \text{ ssi } \min([A_1]_v, [A_2]_v, [A_n]_v) = 1 \\ & \text{ ssi } [A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n]_v = 1 \\ & \text{ ssi } [\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n)]_v = 0. \end{aligned}$$

Comme, pour toute formule F on soit $[F]_v = 0$ soit $[F]_v = 1$, on a montré que

$$[(\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \neg A_n)]_v = [\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n)]_v.$$

Puisque v est arbitraire, on déduit que pour toute assignation v :
les deux formules

$\neg(A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n)$ et $(\neg A_1 \vee \neg A_2 \dots \vee \neg A_n)$ ont la même valeur. (ce qui est la définition même de $\equiv$)
PS. Il y a de la récurrence implicite. Par exemple par définition $[A_1 \vee A_2]_v = \max([A_1]_v, [A_2]_v)$, mais là on utilise le résultat (évident) qu'on peut prouver par récurrence que $[A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n]_v = \max([A_1]_v, [A_2]_v, \dots, [A_n]_v)$.



Conclusion:

Pour prouver des règles valides sur des formules, on peut prouver les formules sur des variables en utilisant la table de vérité par exemple ou autre méthode. Puis, on applique les substitutions. Ainsi: on peut déduire de la liste des équivalences remarquables sur des variables donnée dans le cours 4, une autre liste analogique portant sur des formules. $x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$. On peut déduire $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg B \Rightarrow \neg A)$.



Exercice

8.

Montrer que la relation "conséquence logique" est transitive.

Si $\Gamma \models A$ et si $\Gamma, A \models B$ alors $\Gamma \models B$.

Réponse:

Supposons $\Gamma \models A$ et si $\Gamma, A \models B$. On va montrer que tout modèle de Γ est modèle de B .

Soit v une assignation modèle de Γ . Comme $\Gamma \models A$, on déduit que v est modèle de A .

v modèle de A et de Γ , donc c'est un modèle de $\Gamma \cup A$. Et comme $\Gamma, A \models B$ alors v est un modèle de B .



Exercice

9.

1. Montrer que $\Gamma \cup A \models B$ **si et seulement si** $\Gamma \models A \Rightarrow B$.
2. Montrer que Si $\Gamma \models \alpha$ et $\Gamma \models \alpha \Rightarrow B$ alors $\Gamma \models B$.
3. Si $\Gamma \models B$ et $\Gamma \models \neg B$ alors Γ est contradictoire.

Réponse.

1.

$\Rightarrow$) Supposons que $\Gamma \cup A \models B$. Montrons $\Gamma \models A \Rightarrow B$.

Soit v un modèle de Γ . On a deux cas.

Premier cas. v est modèle de A . ($[A]_v = 1$.) Donc v est modèle de $\Gamma \cup A$. Comme $\Gamma \cup A \models B$, on déduit que v est modèle de B : $[B]_v = 1$. Il vient que $[A \Rightarrow B]_v = 1$.

Deuxième cas. v n'est pas modèle de A . Donc $[A]_v = 0$. Alors forcément $[A \Rightarrow B]_v = 1$.

Dans tous les cas on obtient que v est modèle de $A \Rightarrow B$.

$\Leftarrow$) Supposons que $\Gamma \models A \Rightarrow B$. Montrons que $\Gamma \cup A \models B$.

Soit v modèle de $\Gamma \cup A$. Donc $[A]_v = 1$. Comme $\Gamma \models A \Rightarrow B$, on déduit que v est modèle de $A \Rightarrow B$: $[A \Rightarrow B]_v = 1$. Par définition du sens de l'implication on déduit que $[B]_v = 1$.

2. Supposons que $\Gamma \models A$ et $\Gamma \models A \Rightarrow B$. Montrons $\Gamma \models B$. Soit v modèle de Γ , donc v est modèle de A et v modèle de $A \Rightarrow B$. De $[A]_v = 1$ et $[A \Rightarrow B]_v = 1$ on déduit que $[B]_v = 1$.

3. Supposons que $\Gamma \models B$ et $\Gamma \models \neg B$.

On veut montrer que Γ est contradictoire. Par l'absurde, supposons qu'il existe un modèle v de Γ . On déduit alors que v est modèle de B : $[B]_v = 1$. En même temps v est modèle de $\neg B$: $[\neg B]_v = 1$. Donc $[B]_v = 0$. Contradiction.



Exercice 10. Soient F, G deux formules **sans variable propositionnelle commune**. Montrer que si $F \Rightarrow G$ est une tautologie, alors l'une au moins des formules $\neg F$ et G est une tautologie.

Réponse:

Il est clair que si $\neg F$ ou G est une tautologie alors $F \Rightarrow G$ l'est aussi.

En effet pour toute assignation v , on a $[G]_v = 1$ si G est une tautologie, et $[F]_v = 0$ si $\neg F$ en est une. Dans les deux cas, $[(F \Rightarrow G)]_v = 1$.

L'exercice demande la réciproque. Raisonnons par contraposée: Supposons qu'on peut avoir $\neg F$ et G (les deux) non valides et avoir en même temps $\models (F \Rightarrow G)$.

On peut alors,

- choisir une assignation v_1 telle que $[\neg F]_{v_1} = 0, ([F]_{v_1} = 1)$
- et une assignation v_2 telle que $[G]_{v_2} = 0$.

On définit une assignation v , en posant pour chaque variable propositionnelle x ,

$$v(x) = \begin{cases} v_1(x) & \text{si } x \text{ possède au moins une occurrence dans } F, \\ \text{et} \\ v_2(x) & \text{si } x \text{ ne possède aucune occurrence dans } F. \end{cases}$$

Par construction cette assignation coïncide avec v_1 sur F et avec v_2 sur G . (F et G n'ont pas de variables communes).

On en déduit que $[F]_v = [F]_{v_1} = 1$ et $[G]_v = [G]_{v_2} = 0$ Et donc $[(F \Rightarrow G)]_v = 0$. Contradiction.



Exercice 11 (de SAT à 3-SAT).

- (a) Montrer que pour toutes formules F, G et toute variable propositionnelle x ne figurant ni dans F ni dans G , la formule $(F \vee G)$ est satisfaisable si et seulement si la formule $(F \vee x) \wedge (G \vee \neg x)$ l'est.

(b) En déduire que pour toute formule H sous FNC il existe une formule H , sous FNC et dont chaque clause comporte au plus trois littéraux, telle que H est satisfaisable si et seulement si H l'est.

Réponse:

a. Supposons que $(F \vee G)$ est satisfaisable. Donc il existe une assignation v telle que $[F \vee G]_v = 1$. On définit alors les deux assignations suivantes: Pour toute variable y : $w_1(y) = v(y)$ si $y \neq x$ et $w_1(x) = 0$.

Pour toute variable y : $w_2(y) = v(y)$ si $y \neq x$ et $w_2(x) = 1$.

$[F \vee G]_v = 1$ veut dire que soit $[F]_v = 1$ ou $[G]_v = 1$ (ou les deux).

Premier cas: $[F]_v = 1$. Comme x ne figure pas dans F et w coïncide sur les variables de F avec l'assignation v alors $[F]_{w_1} = 1$.

$$[(F \vee x) \wedge (G \vee \neg x)]_{w_1} = \min([F \vee x]_{w_1}, [G \vee \neg x]_{w_1}) = 1.$$

Deuxième cas: $[G]_v = 1$. On montre de la même façon que $[(F \vee x) \wedge (G \vee \neg x)]_{w_2} = 1$.

Dans les deux cas, on arrive à construire au moins un modèle. Donc la formule en question est satisfaisable.

L'autre sens. Supposons que $(F \vee x) \wedge (G \vee \neg x)$ est satisfaisable. Donc il existe une assignation w telle que $[(F \vee x) \wedge (G \vee \neg x)]_w = 1$. Donc $[F \vee x]_w = 1$ et $[G \vee \neg x]_w = 1$. Si $w(x) = 1$ alors $[F]_w = 1$ sinon $[G]_w = 1$. Dans les deux cas $[F \vee G]_w = 1$.

b. L'idée c'est d'introduire nouvelles variables.

Par exemple $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ on la remplace par la formule conservant la satisfaisabilité: $(x_1 + x_2 + y_1)(\bar{y}_1 + x_3 + x_4)$ où (x_1, x_2, x_3, x_4) sont des littéraux.

C'est une application de la question précédente avec $F = x_1 + x_2$ et $G = x_3 + x_4$.

En général

$$x_1 + x_2 + \dots x_n$$

est remplacée par

$$(x_1 + x_2 + y_1)(\bar{y}_1 + x_3 + \dots + x_n)$$

Ensuite, remplacée par :

$$(x_1 + x_2 + y_1)(\bar{y}_1 + y_2 + x_3)(\bar{y}_2 + x_4 + \dots + x_n)$$

La forme générale avec trois littéraux pour chaque clause, sera alors

$$(x_1 + x_2 + y_1)(\bar{y}_1 + y_2 + x_3)(\bar{y}_2 + y_3 + x_4) + \dots (\bar{y}_{n-2} + x_{n-1} + x_n)$$



Exercice

12.

Prouver par récurrence que pour tout $n > 1$ et tout ensemble de variables $a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$, nous avons :

$$\overline{a_1} \Rightarrow \dots \Rightarrow \overline{a_{n-1}} \Rightarrow a_n \equiv a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n.$$

Réponse: L'équivalence est clairement vraie pour $n = 2$.

$$\overline{a_1} \Rightarrow a_2 \equiv a_1 + a_2.$$

Rappelons que pour deux implications la priorité est à droite.

Supposons la propriété vraie pour n et montrons la pour $n + 1$.

$$\begin{aligned} \overline{a_1} \Rightarrow \overline{a_2} \Rightarrow \dots \Rightarrow \overline{a_n} \Rightarrow a_{n+1} &= \overline{a_1} \Rightarrow \left(\overline{a_2} \Rightarrow \dots \Rightarrow \overline{a_n} \Rightarrow a_{n+1} \right) \\ &\equiv \overline{a_1} \Rightarrow \left(a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} \right) \text{ Hyp induction: } a_2, \dots, a_{n+1} \\ &\equiv a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} \end{aligned}$$

**Exercice 13.**

Proposez un algorithme qui, étant donné une formule F du calcul propositionnel et une valuation v , calcule $v(F)$. Quel type de structure de données utiliser pour coder les formules ? Quel type de structure de données utiliser pour coder les valuations ?

Structure Formule:

Connecteur principal : \{Null, négation, implication, équivalence, et , ou \}

Entier Val

Formule * SFG

Formule * SFD

$\$$, $\backslash \$$

Si le connecteur principal est Null alors la formule est atomique. La valeur de vérité c'est l'assignation de la valeur. Si le connecteur principal est la négation, alors la sous-formule est stockée dans Sous formule Droite.

Pour les variable on peut les coder par des entiers. A chaque variable on associer un entier entre 1 et N le nombre de variables.

Donc l'assignation sera simplement un tableau qui contient des 0 et 1.

```
boolean Val=fonction (Formule F, assignation v)
Si F.Connecteur-principal=Null retourner v[F.Valeur]
Si F.Connecteur-principal=Négation retourner(1-Val(F.SFD))
Si F.Connecteur-principal=Implication ALORS
SI Val(F.SFG)==0 ALORS retourner (1)
SINON retourner(Val(F.SFD))
Si F.Connecteur-principal=ET ALORS retourner (min(Val(F.SFG),Val(F.SFD))
Si F.Connecteur-principal=OU ALORS retourner (max(Val(F.SFG),Val(F.SFD))
Si F.Connecteur-principal=Equivalence ALORS SI Val(F.SFG) retourner Val(F.SFD)
SINON retourner (1-Val(F.SFD))
```

PS. Pour simplification, on a ignoré les constantes.

**Exercice 14. (Formes Normales)**

1. Transformer la formule $(\neg(a \Leftrightarrow b) \vee (b \wedge c) \Rightarrow c)$ en une somme de monômes. Utiliser cette somme pour indiquer les assignations qui donnent à la formule la valeur 1.
2. Transformer la formule $(a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow \neg a) \wedge (\neg a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a)$ en une somme de monômes. La formule est elle satisfaisable?
3. Soit A la formule $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ Transformer la formule $\neg A$ en une somme de monômes. La formule A est-elle valide?

Réponse:

1.

$$\begin{aligned}
F &= ((\neg(a \Leftrightarrow b) \vee (b \wedge c)) \Rightarrow c) \\
&= \overline{(a \Leftrightarrow b + bc)} \Rightarrow c \\
&\equiv (\bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + bc) \Rightarrow c \\
&\equiv \overline{\bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + bc} + c \\
&\equiv (\bar{a} + b)(a + \bar{b})(\bar{b} + \bar{c}) + c \\
&\equiv (\bar{a}\bar{b} + ab)(\bar{b} + \bar{c}) + c \\
&\equiv \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + ab\bar{c} + c \\
&\equiv \bar{a}\bar{b} + ab + c
\end{aligned}$$

Les modèles sont les quatre modèles $c = 1$ Donc $[(0, 0, 1); (0, 1, 1); (1, 0, 1); (1, 1, 1)]$ plus deux modèles avec $c = 0$ Donc $[(0, 0, 0); (1, 1, 0)]$.

2.

$$\begin{aligned}
F &= (a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow \neg a) \wedge (\neg a \Rightarrow b) \wedge (b \Rightarrow a) \\
&= (a \Rightarrow b)(b \Rightarrow \bar{a})(\bar{a} \Rightarrow b)(b \Rightarrow a) \\
&\equiv (\bar{a} + b)(\bar{b} + \bar{a})(a + b)(\bar{b} + a) \\
&\equiv (\bar{a}\bar{b} + \bar{a} + b\bar{a})(a\bar{b} + a + ba) \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

La formule est insatisfaisable.

3.

$$\begin{aligned}
\neg F &= \neg(p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)) \\
&= \neg\left((p + qr) \Leftrightarrow (p + q)(p + r)\right) \\
&\equiv \left((p + qr)\overline{(p + q)(p + r)}\right) + \left(\overline{(p + qr)}(p + q)(p + r)\right) \\
&\equiv \left((p + qr)(\bar{p}\bar{q} + \bar{p}\bar{r})\right) + \left(\bar{p}(\bar{q} + \bar{r})(p + pr + qp + qr)\right) \\
&\equiv 0.
\end{aligned}$$

Donc $\neg F$ est insatisfaisable. Alors F est valide.



Exercice 15.

Soit la formule $F = (a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow a)$.

1. Donner la formule complètement parenthésée de F .
2. Transformer la formule F en une **somme de monômes**.
3. La formule F est-elle **satisfaisable**? Justifier.
4. La formule F est-elle **valide** (une tautologie)? Justifier.

Réponse:

1.

$$F = \left((a \Rightarrow b) \Rightarrow (b \Rightarrow a) \right)$$

2.

$$\begin{aligned} F &\equiv (\bar{a} + b) \Rightarrow (\bar{b} + a) \\ &\equiv \overline{(\bar{a} + b)} + (\bar{b} + a) \\ &\equiv a\bar{b} + \bar{b} + a \end{aligned}$$

3. *Oui. Elle est satisfaisable. Elle a au moins un modèle. Par exemple $a = 1, b = 0$.*

4.

$$\begin{aligned} \neg F &\equiv \overline{a\bar{b} + \bar{b} + a} \\ &\equiv (\bar{a} + b)b\bar{a} \\ &\equiv b\bar{a}. \end{aligned}$$

$\neg F$ est satisfaisable, donc F n'est pas valide. On peut répondre à la question 4 autrement. Par exemple en donnant un contre modèle de la formule.



Exercice 16. Soit la formule à priorité

$$F = (a \Rightarrow c) \wedge (b \Rightarrow c) \Rightarrow a \vee b \Rightarrow c$$

1. *Mêmes questions que l'exercice précédent.* 2. *Transformer F en une FNC.*

Réponse.

1.

1.

$$F = \left(((a \Rightarrow c) \wedge (b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a \vee b) \Rightarrow c) \right)$$

2.

$$\begin{aligned} F &= ((a \Rightarrow c)(b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a + b) \Rightarrow c) \\ &= ((\bar{a} + c)(\bar{b} + c)) \Rightarrow (\overline{a + b} + c) \\ &= \overline{((\bar{a} + c)(\bar{b} + c))} + (\bar{a}\bar{b} + c) \\ &= a\bar{c} + b\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + c \end{aligned}$$

3. *Oui. Elle est satisfaisable car elle a au moins un modèle. Par exemple en suivant le premier monôme $a = 1, c = 0, b = 1$.*

4. *Oui F est valide.* **Méthode simple.**

$$\begin{aligned} \neg F &\equiv \bar{c}(\bar{a} + c)(\bar{b} + c)(a + b) \\ &\equiv \bar{c}\bar{a}(ca + cb + \bar{b}a) \equiv 0. \end{aligned}$$

$\neg F$ est insatisfaisable donc F est valide.

Deuxième méthode: Simplification

$$\begin{aligned} F &\equiv c + a\bar{c} + b\bar{c} + \bar{a}\bar{b} \\ &\equiv c + a + b\bar{c} + \bar{a}\bar{b} \\ &\equiv c + a + b + \bar{a}\bar{b} \\ &\equiv c + a + b + \bar{a} \equiv \top. \end{aligned}$$

Troisième méthode. Cherchons un contre modèle de F , c doit être 0, Donc $a = 0$ et $b = 0$ (suivant les monômes $\bar{c}a$ et $\bar{c}b$) mais dans ce cas le monome $\bar{a}\bar{b}$ vaudra 1. Donc F n'a pas de contre modèle. Rappelons que la forme normale disjonctive est plus adaptée à trouver les modèles.

2. Transformons F en FNC.

$$\begin{aligned} F &= ((a \Rightarrow c)(b \Rightarrow c)) \Rightarrow ((a + b) \Rightarrow c) \\ &= ((\bar{a} + c)(\bar{b} + c)) \Rightarrow (\overline{a + b} + c) \\ &= \overline{((\bar{a} + c)(\bar{b} + c))} + (\bar{a}\bar{b} + c) \\ &= a\bar{c} + b\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + c \\ &= (a + b)(a + \bar{c})(b + \bar{c})\bar{c} + (\bar{a} + c)(\bar{b} + c) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Normalement en distribuant on trouve un produit de 8 clauses, mais chaque clause est égale à 1.



Exercice 17. Formalisez les énoncés suivants en dégageant les connecteurs logiques.

- (a) Si Pierre est rentré chez lui, alors Jean est allé au cinéma.
- (b) Marie est à la bibliothèque ou Pierre est rentré chez lui.
- (c) Si Jean est allé au cinéma, alors Marie est à la bibliothèque ou Pierre est rentré chez lui.
- (d) Marie n'est pas à la bibliothèque et Jean est allé au cinéma.
- (e) Pierre est rentré chez lui. Le dernier énoncé est-il conséquence des énoncés qui le précèdent ?

Réponse: Notons

p : Pierre est rentré chez lui.

j : Jean est allé au cinéma.

m : Marie est à la bibliothèque.

Donc nous avons 3 propositions atomiques.

Les hypothèses sont formalisée alors comme :

(a): $p \Rightarrow j$.

(b): $m \vee p$.

(c): $j \Rightarrow m \vee p$.

(d): $\neg m \wedge j$

La conclusion (e): p .

La question: est ce que la conclusion (e) est une conséquence logique des hypothèses (a,b,c,d).

Autrement dit

$$\{p \Rightarrow j, m \vee p, j \Rightarrow m \vee p, \neg m \wedge j\} \models p?$$

On peut répondre à cette question avec plusieurs méthodes. On peut utiliser les tables de vérité. La table de vérité commence à être onéreuse avec 4 variables: (16 lignes à remplir).

On va le faire avec FND et arbre sémantique et algorithme de Quine.

Les formes normales.

Notons

$$G = (p \Rightarrow j) \wedge (m \vee p) \wedge (j \Rightarrow m \vee p) \wedge \neg m \wedge j \wedge \neg p.$$

Il suffit de vérifier la satisfaisabilité de G .

Le raisonnement est correct ssi la formule est contradictoire(insatisfaisable).

$$\begin{aligned} G &= (p \Rightarrow j) \wedge (m \vee p) \wedge (j \Rightarrow m \vee p) \wedge \neg m \wedge j \wedge \neg p \\ &= (p \Rightarrow j)(m + p)(j \Rightarrow (m + p))\bar{m}j\bar{p} \\ &\equiv (\bar{p} + j)(m + p)(\bar{j} + m + p)\bar{m}j\bar{p} \\ &\equiv (\bar{p}m + \bar{p}p + jm + jp)(\bar{j}\bar{m}j\bar{p} + m\bar{m}j\bar{p} + p\bar{m}j\bar{p}) \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

Arbre sémantique Soit Γ l'ensemble des clauses équivalent à G :

$$\Gamma = \{\neg p \vee j, m \vee p, \neg j \vee m \vee p, \neg m, j, \neg p\}$$

Faisons le selon l'énumération p, j, m .

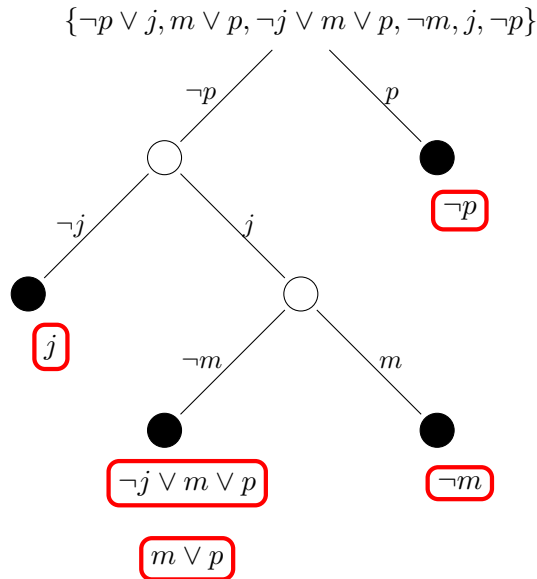


Figure 1: Arbre sémantique selon l'énumération: p, j, m .

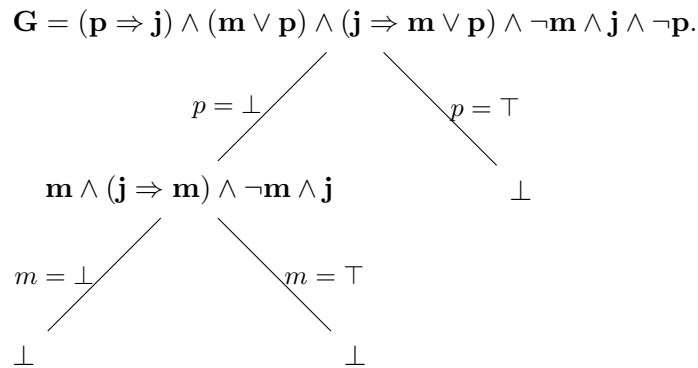


Figure 2: Algorithme de Quine



Conclusion:

Malgré que nous avons montré que le raisonnement est correct, ça ne veut pas dire que la conclusion est vraie. La cohérence du raisonnement ne nous permet pas d'affirmer que Pierre est rentré chez lui. On peut affirmer seulement que : *Si les hypothèses sont vraies alors la conclusion est vraie.*



Exercice 18.

Soit le raisonnement suivant "- Quand il fait soleil, je mets mes lunettes ou je ne sors pas. - Je ne reste à la maison que sans lunettes et par temps gris. Donc si je mets pas mes lunettes, c'est qu'il fait gris. "

1. Formaliser ce raisonnement en utilisant les variables suivantes :
s : il fait soleil, l : je mets mes lunettes, m : je reste à la maison.
2. Montrer que le raisonnement ci-dessus est correct (valide) :
 - a. en utilisant la table de vérité ;
 - b. en utilisant une mise en forme normale par le calcul (algébriquement).



Exercice 19.

Pinocchio, Quasimodo et Roméo s'apprêtent à chanter en canon. Ils décident entre eux :

1. Si Pinocchio ne chante pas alors Quasimodo chantera.
2. Si Quasimodo chante alors Pinocchio et Roméo chanteront.
3. Si Roméo chante alors Quasimodo ou Pinocchio, l'un des deux au moins, ne chantera pas.

Peut-on en conclure que Pinocchio chantera ? Justifier votre réponse en formalisant le raisonnement.

**Exercice 20**

((Conséquence et formes normales)). L'adjudant Tifrice enquête une nouvelle fois. Ses hypothèses sont les suivantes :

- Si Jean n'a pas rencontré Pierre l'autre nuit, c'est que Pierre est le meurtrier ou que Jean est un menteur
- Si Pierre n'est pas le meurtrier, alors Jean n'a pas rencontré Pierre l'autre nuit et le crime a eu lieu après minuit
- Si le crime a eu lieu après minuit, alors Pierre est le meurtrier ou Jean est un menteur.

Il en conclut que Pierre est le meurtrier. Son raisonnement est-il correct ? Donner la réponse en construisant la conjonction des hypothèses et de la négation de la conclusion et en mettant cette conjonction sous forme de somme de monômes. Nous rappelons que le raisonnement est incorrect si et seulement si un des monômes de la somme ne comporte pas de littéraux complémentaires : ce monôme donne un modèle des hypothèses, qui est un contre-modèle de la conclusion.

**Exercice 21**

On se trouve sur une île dont les habitants sont répartis en deux catégories, les Purs et les Pires. Les Purs disent toujours la vérité, tandis que les Pires mentent toujours. On rencontre trois habitants de l'île, Moe, Jon et Will. Moe déclare : "Nous sommes Pires tous les trois". Jon déclare : "Il y a exactement un Pire parmi nous". Que peut-on déduire de ces déclarations ?

Réponse:

Notons par a la proposition: Moe est un pure.

Notons par b la proposition: Jon est un pure.

Notons par c la proposition: Will est un pure.

On formalise la déclaration de Moe par : $\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c$.

On formalise la déclaration de Jon par: $(a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (\neg a \wedge b \wedge c)$.

Ce qu'on sait est que Moe est un pure ssi sa déclaration est vraie et Jon est un pure ssi sa déclaration est vraie.

$$H = (H_1 \wedge H_2)$$

où

$$H_1 = a \Leftrightarrow (\bar{a}\bar{b}\bar{c})$$

$$H_2 = b \Leftrightarrow ((ab\bar{c}) + (a\bar{b}c) + (\bar{a}bc)).$$

$$H_1 \equiv a(\bar{a}\bar{b}\bar{c}) + \bar{a}(\bar{a}\bar{b}\bar{c}) \equiv \bar{a}(a + b + c) \equiv \bar{a}b + \bar{a}c.$$

$$\begin{aligned} H_2 &\equiv b((ab\bar{c}) + (a\bar{b}c) + (\bar{a}bc)) + \bar{b}(ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc) \\ &\equiv ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{b}(\bar{a} + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + \bar{c})(a + \bar{b} + \bar{c}) \\ &\equiv ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{b}(\bar{a} + b + \bar{c}) \\ &\equiv ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{b}\bar{a} + \bar{b}\bar{c} \end{aligned}$$

La question de l'exercice est que peut-on déduire sur la catégorie des trois personnes. Après formalisation, la question revient à chercher les modèles de $(H_1 \wedge H_2)$.

En faisant la conjonction (produit) entre H_1 et H_2 on obtient:

$$H \equiv (\bar{a}b + \bar{a}c)(ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{b}\bar{a} + \bar{b}\bar{c}) \equiv \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} \equiv \bar{a}c.$$

On conclut qu'on peut déduire que Moe est un pire et Will est un pure. Mais on peut rien dire sur Jon.

On aurait pu trouver les modèles de H par une autre méthode (table de vérité, arbre sémantique, algorithme de Quine).



Exercice 22. Quels sont les assignations sur $P = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ qui satisfont:

1. la formule $F = ((a_1 \Rightarrow a_2) \wedge (a_2 \Rightarrow a_3) \wedge \dots \wedge (a_{n-1} \Rightarrow a_n))$
2. la formule $G = (F \wedge (a_n \Rightarrow a_1))$
3. la formule $H = \bigwedge_{i \neq j} (a_i \Rightarrow \neg a_j)$. Donner une FND pour F , pour G et pour H .

Réponse:

1. Soit δ une assignation sur P qui satisfait F , et soit i un entier compris entre 1 et n . On voit immédiatement que,

- si $\delta(a_i) = 1$ alors $\delta(a_{i+1}) = \delta(a_{i+2}) = \dots = \delta(a_n) = 1$.
- si $\delta(a_i) = 0$ alors $\delta(a_{i-1}) = \delta(a_{i-2}) = \dots = \delta(a_1) = 0$.

On en déduit que les assignations qui satisfont F sont les $n+1$ assignations δ_p ($0 \leq p \leq n$) donnant la valeur 1 aux p dernières variables de P et la valeur 0 aux $n-p$ premières, c'est-à-dire définies par:

$$\delta_p(a_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \leq n-p \\ 1 & \text{si } i > n-p \end{cases}$$

On en déduit la forme normale disjonctive (canonique) de F :

$$(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n) + (\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_{n-1} a_n) + (\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_{n-2} a_{n-1} a_n) + \dots + (\bar{a}_1 a_2 \dots a_n) + (a_1 a_2 \dots a_n)$$

2. Soit δ une assignation sur P qui satisfait G . Évidemment, δ doit satisfaire F , donc être une des distributions δ_p ci-dessus. Mais δ doit aussi satisfaire $(a_n \Rightarrow a_1)$, et il n'est donc pas possible que l'on ait $\delta(a_n) = 1$ et $\delta(a_1) = 0$, ce qui exclut la possibilité pour δ d'être égale à δ_p lorsque $1 \leq p \leq n-1$. On vérifie que les assignations δ_0 et δ_n (c'est à dire les assignations constantes) satisfont G . D'après ce qui vient d'être dit, ce sont les seules.

On en déduit la FND de G :

$$(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n) + (a_1 a_2 \dots a_n)$$

3. La formule $(a_i \Rightarrow \neg a_j)$ est logiquement équivalente à $\neg(a_i \wedge a_j)$. Par conséquent, une condition nécessaire et suffisante pour qu'une assignation δ satisfasse la formule H est qu'il n'existe pas de couples d'indices distincts i et j tels que $\delta(a_i) = \delta(a_j) = 1$. Les assignations qui satisfont H sont donc celles qui donnent la valeur 1 à au plus une variable de P . Il s'agit des $n+1$ assignations λ_p ($0 \leq p \leq n$) définies par :

$$\lambda_p(a_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq p \\ 1 & \text{si } i = p \end{cases}$$

λ_0 est donc l'assignation constante égal à 0. On en déduit la FND de H :

$$(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n) + (a_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n) + (\bar{a}_1 a_2 \bar{a}_3 \dots \bar{a}_n) + \dots + (\bar{a}_1 \bar{a}_2 \dots \bar{a}_{n-1} a_n)$$



Exercice 23. Soit la formule:

$$G = ((p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow r))).$$

Donner la forme normale conjonctive (produit de clauses) de G . Étudier la satisfaisabilité de l'ensemble des clauses avec l'arbre sémantique en associé à l'énumération $\{r, p, q\}$, et puis un autre arbre sémantique associé à l'énumération $\{q, p, r\}$.

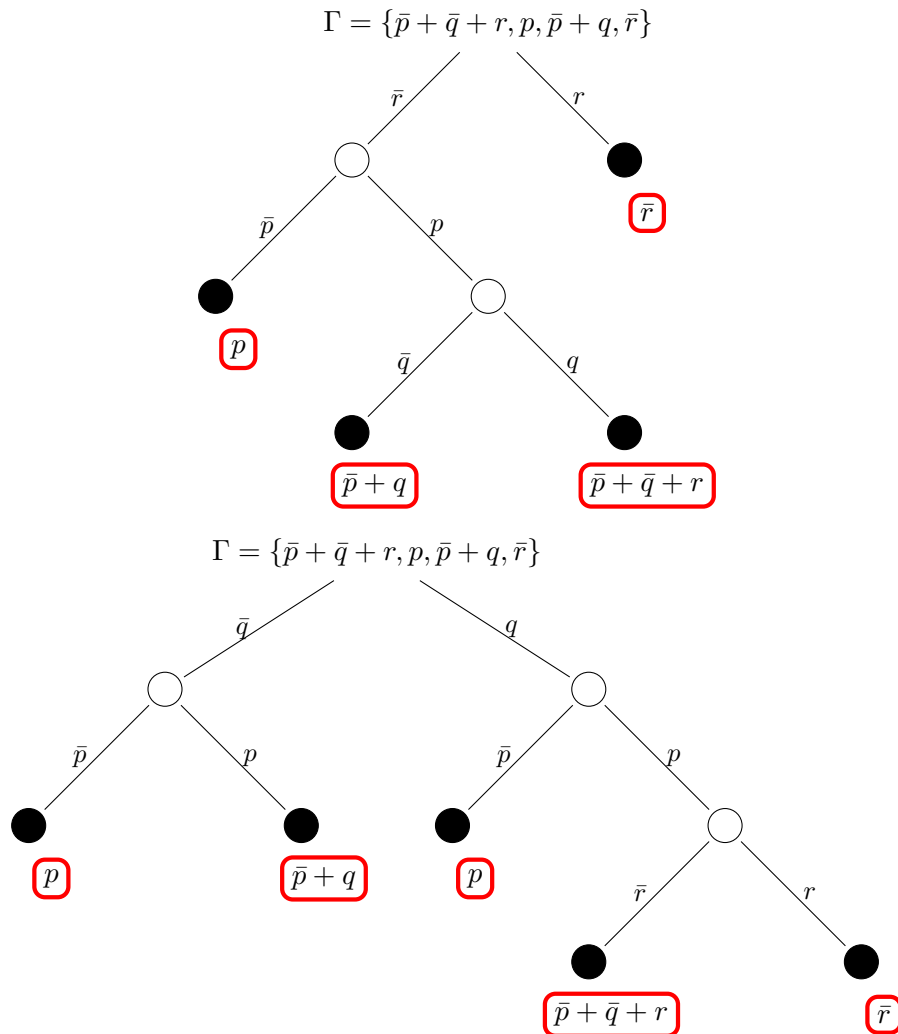
Réponse.

$$\neg G \equiv (\bar{p} + \bar{q} + r)(p)(\bar{p} + q)\bar{r}$$

On remarque que cette formule est très rapidement et facilement mise sous forme normale conjonctive. On l'écrit sous forme d'ensemble de clauses. a les mêmes modèles que la conjonction de ces formules. Rappelons qu'un ensemble fini de formules

$$\Gamma = \{\bar{p} + \bar{q} + r, p, \bar{p} + q, \bar{r}\}$$

Nous allons étudier l'ensemble des clauses Γ par la méthode d'arbre sémantique. Le premier arbre est suivant l'énumération r, p, q et le deuxième suivant l'énumération q, p, r .



L'arbre sémantique est fermé. Donc l'ensemble est insatisfaisable(contradictoire). Donc $\neg G$ est insatisfaisable. Alors G est une formule valide.



Conclusion:

La méthode de l'arbre sémantique est une amélioration de la table de vérité. L'ordre des variables influe sur la construction de l'arbre sémantique. Rechercher l'ordre permettant de construire l'arbre sémantique de taille minimum (le moins de sommets possible) est un problème difficile



Exercice

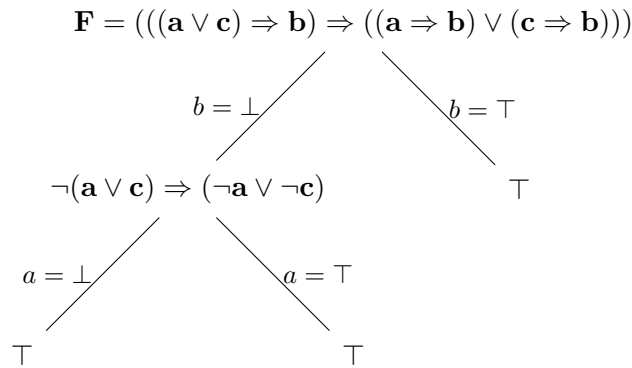
24

(Algorithme de Quine). Étudier la nature de la formule en utilisant l'algorithme

de Quine:

$$F = (((a \vee c) \Rightarrow b) \Rightarrow ((a \Rightarrow b) \vee (c \Rightarrow b)))$$

Réponse. Faisons l'algorithme de Quine suivant l'énumération $b; a; c$.



La formule est donc valide.

Détails des simplifications de Quine

$$F[b = \perp] \equiv (((a \vee c) \Rightarrow \perp) \Rightarrow ((a \Rightarrow \perp) \vee (c \Rightarrow \perp)))$$

$$\equiv \neg(a \vee c) \Rightarrow (\neg a \vee \neg c) = G.$$

$$F[b = \top] \equiv (((a \vee c) \Rightarrow \top) \Rightarrow ((a \Rightarrow \top) \vee (c \Rightarrow \top)))$$

$$\equiv \neg(a \vee c) \Rightarrow \top \vee \top$$

$$G[a = \perp] \equiv \neg(\perp \vee c) \Rightarrow (\neg \perp \vee \neg c)$$

$$\equiv \neg c \Rightarrow (\top \vee \neg c)$$

$$\equiv \neg c \Rightarrow \top$$

$$\equiv \top$$

$$G[a = \top] \equiv \neg(\top \vee c) \Rightarrow (\neg \top \vee \neg c)$$

$$\equiv \neg \top \Rightarrow (\perp \vee \neg c)$$

$$\equiv \perp \Rightarrow \neg c$$

$$\equiv \top$$

**Exercice 25**

Décrire une méthode naïve pour résoudre le problème de Sudoku formalisé dans la fiche TD 2. Qu'en pensez vous de la complexité de cette méthode?

Réponse.

- Il suffit de chercher les modèles de la conjonction de toutes les contraintes.
- S'il existe un unique modèle, alors il y a une solution unique au problème.
- L'assignation aux variables X_{ijk} va nous permettre de remplir la grille.

Maintenant comment chercher les modèles?

- On peut utiliser la méthode des tables de vérités. Elle sera non pratique parce que le nombre de variables est de 729, et on a un nombre astronomique de ligne de vérité 2^{729} .
- On peut aussi penser à simplifier par transformer la formule en somme de monômes. Obtenir l'ensemble des clauses du problème de Sudoku est simple.
Faire la distribution du produit sur la somme coûte aussi. Faire la distribution de 729 clauses, chacune contient 9 variables, nécessite plus que 9^{729} produits.
- Toute formule peut être transformée vers une formule en FND mais la taille de cette deuxième peut être exponentielle par rapport à la première formule.
Exemple: Transformer $F = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_3)(x_4 + y_4)$ en FNC et comparer les tailles.

Nous verrons dans le prochain cours une méthode beaucoup plus efficace, pour ce type de problème(SAT).

**Conclusion:**

| Le problème SAT est un problème difficile en algorithmique. Il est NP-complet.

**Exercice 26**

(FNC). Transformer cette formule en FNC:

$$F = \neg((p_1 \vee (p_2 \Rightarrow p_3)) \wedge \neg(p_4 \vee p_5) \vee p_6).$$

Réponse:

$$\begin{aligned} F &= \overline{(p_1 + (p_2 \Rightarrow p_3))(p_4 + p_5) + p_6} \\ &\equiv \overline{(p_1 + (p_2 \Rightarrow p_3))(p_4 + p_5)} \bar{p}_6 \\ &\equiv \overline{(p_1 + (p_2 \Rightarrow p_3)) + (p_4 + p_5)} \bar{p}_6 \\ &\equiv ((\bar{p}_1 p_2 \bar{p}_3) + p_4 + p_5) \bar{p}_6 \\ &\equiv (\bar{p}_1 + p_4 + p_5)(p_2 + p_4 + p_5)(\bar{p}_3 + p_4 + p_5) \bar{p}_6 \end{aligned}$$